Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи № 4

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 121-23-1

Морозова Вікторія Павлівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.

ас. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання. Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

Хід роботи:

1. **Реєстрація власного акаунта в системі AWS**

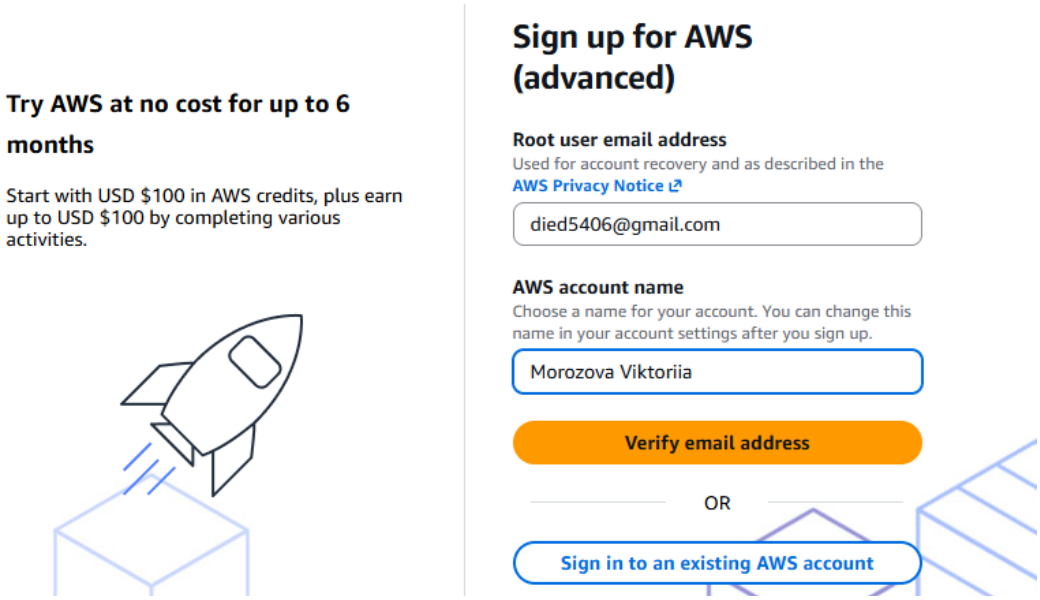


Рисунок 1. Процес реєстрації акаунта

Наступним кроком було введено свій email, ім’я та прізвище, а також створено пароль.

Далі було виконано підтвердження свого акаунта через надану електронну пошту.

Після чого було введено платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), у межах безкоштовного рівня – Free Tier.

Останнім кроком було виконано підтвердження особи через SMS. Таким чином завершено реєстрацію і тепер можна увійти у власний профіль (див. Рисунок 2).

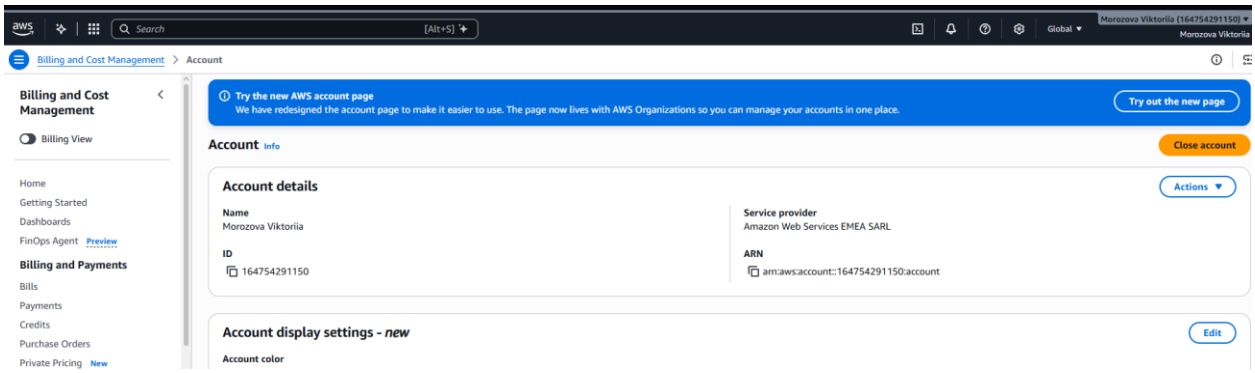


Рисунок 2. Успішно створений акаунт у системі AWS

2. Створення S3 бакету

Після того як увійшли у свій акаунт на сайті AWS Console, потрібно перейти за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натиснути «Create bucket».

Далі потрібно уважно заповнити всі дані:

- Bucket name: обов’язково включіть ваше прізвище та ім’я латиницею, наприклад **kbaleiko-bucket-apz**.

- Region: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt)).

Обов’язково зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви розумієте наслідки публічного доступу і наприкінці натисніть «Create bucket».

Результат виконання наведено на рисунках 3 – 4.

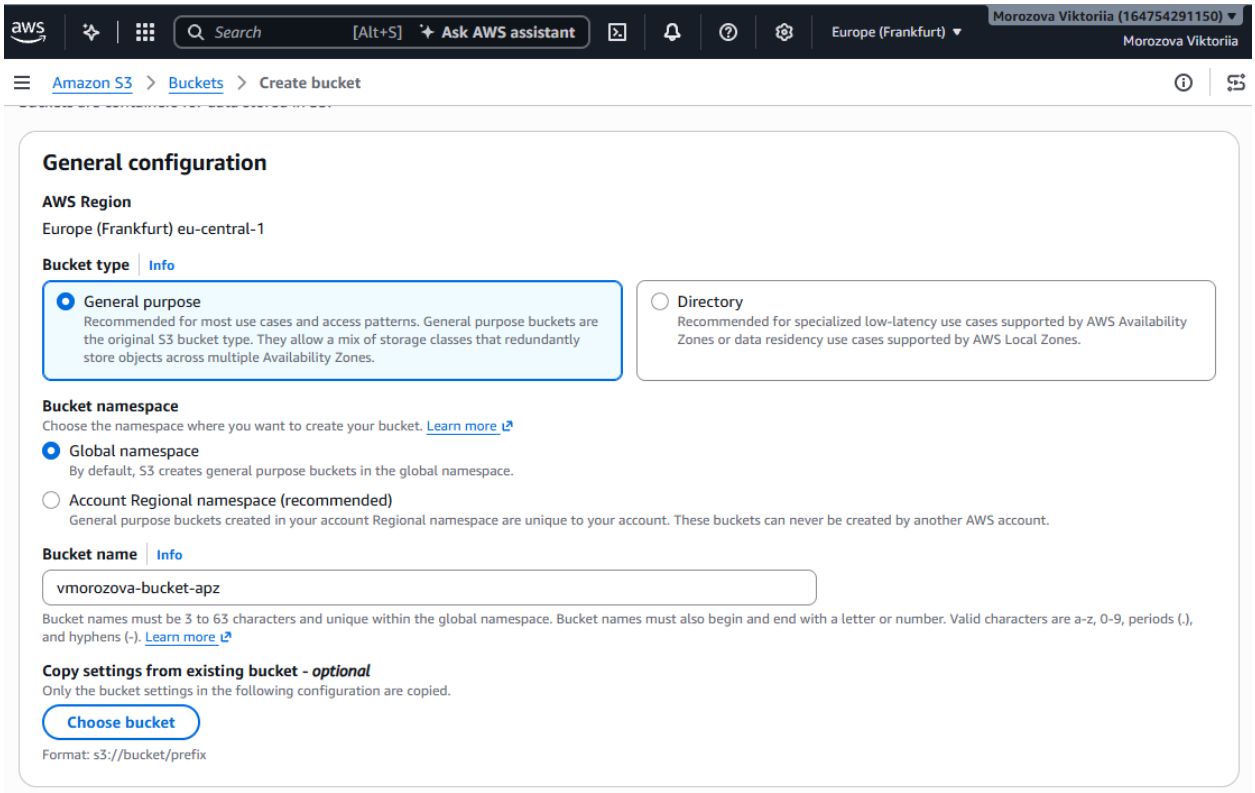


Рисунок 3. Процес створення S3 бакету (введено Bucket name та Region)

Bucket name: **vmorozova-bucket-apz**

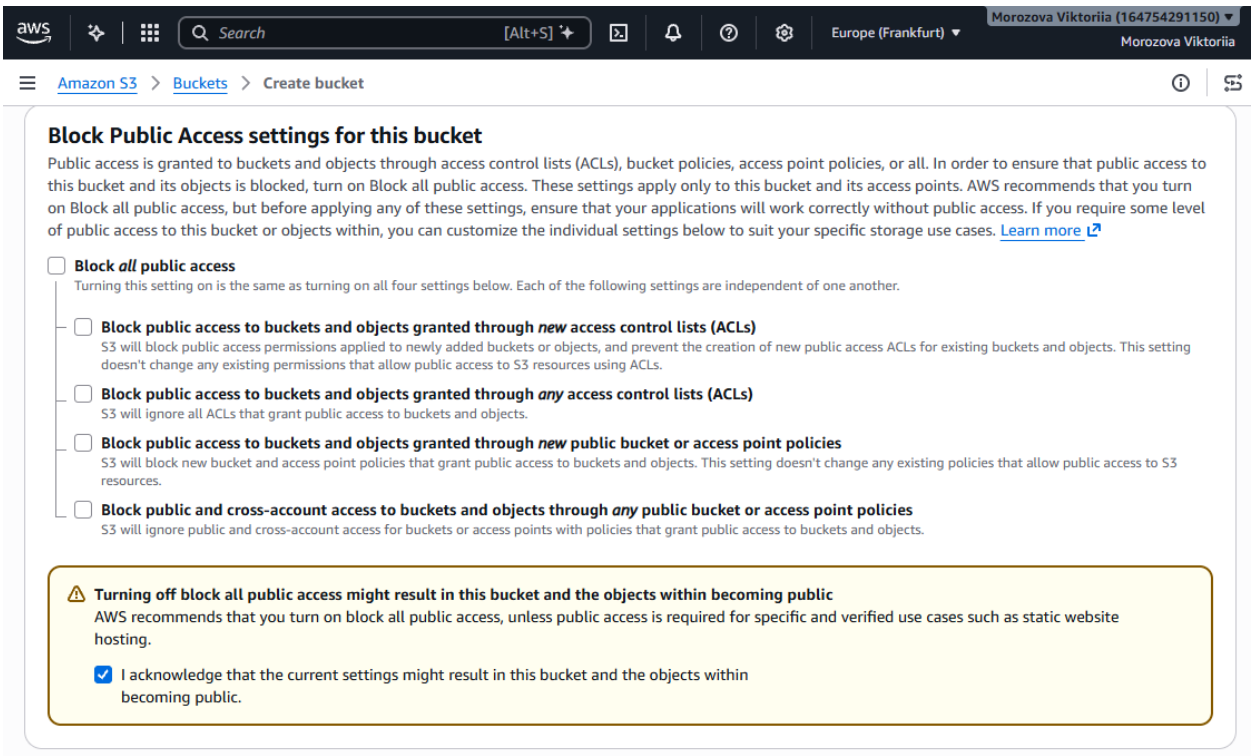


Рисунок 4. Процес створення S3 бакету (знято галочку з «Block all public access»)

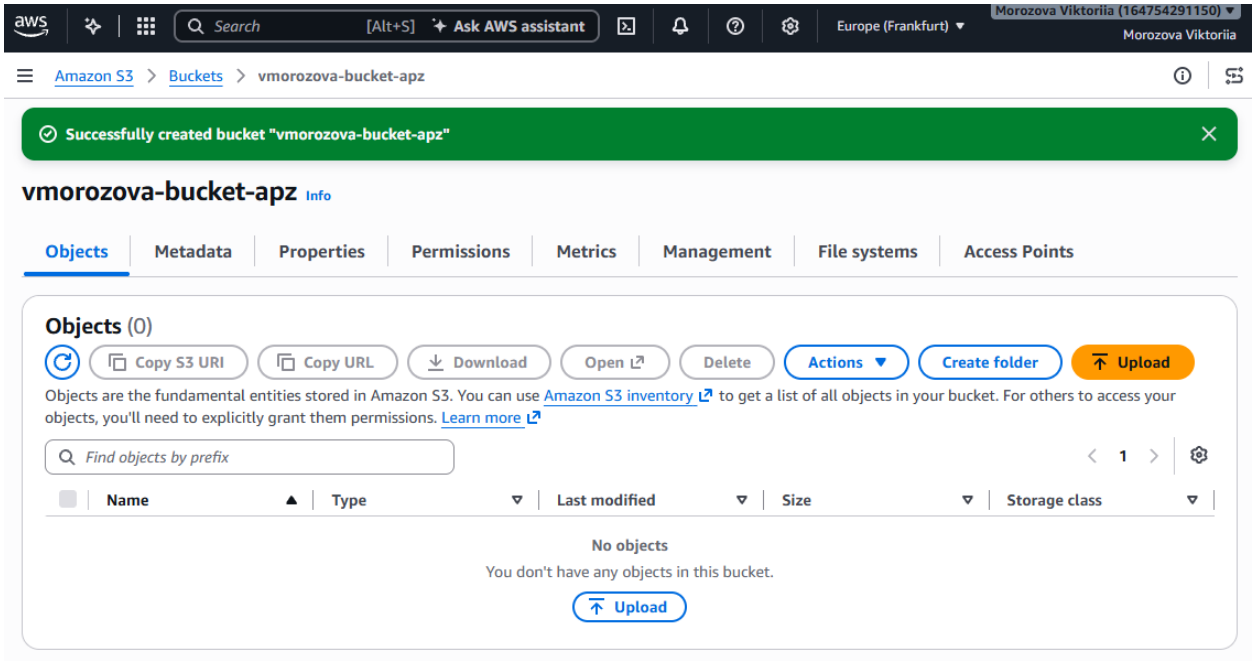


Рисунок 5. Підтвердження успішного створення S3 бакету

3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

3.1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл index.html з наступним змістом (вказаний у методичних вказівках).

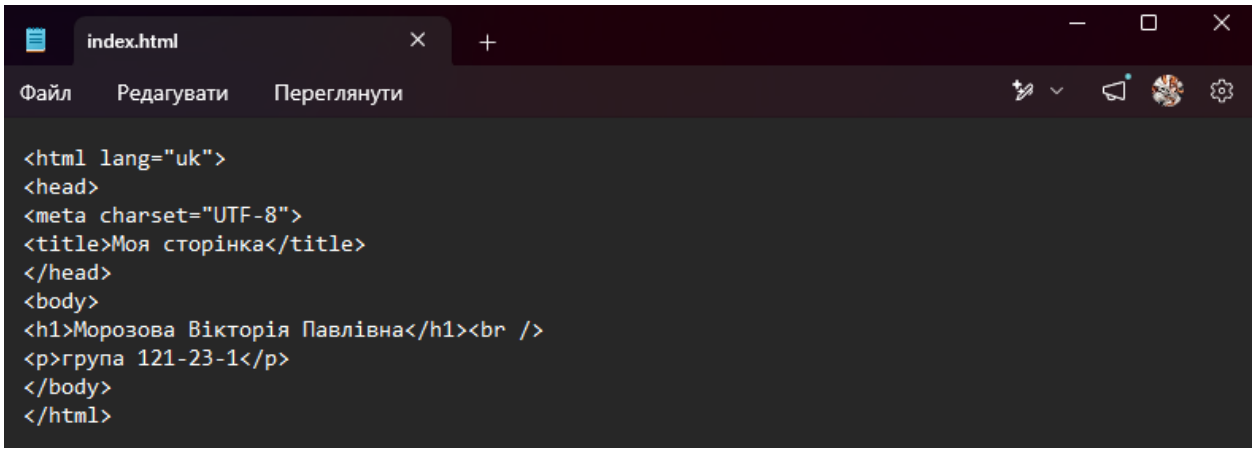


Рисунок 6. Створений файл index.html з відповідним змістом

3.2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет (див. Рисунок 7).

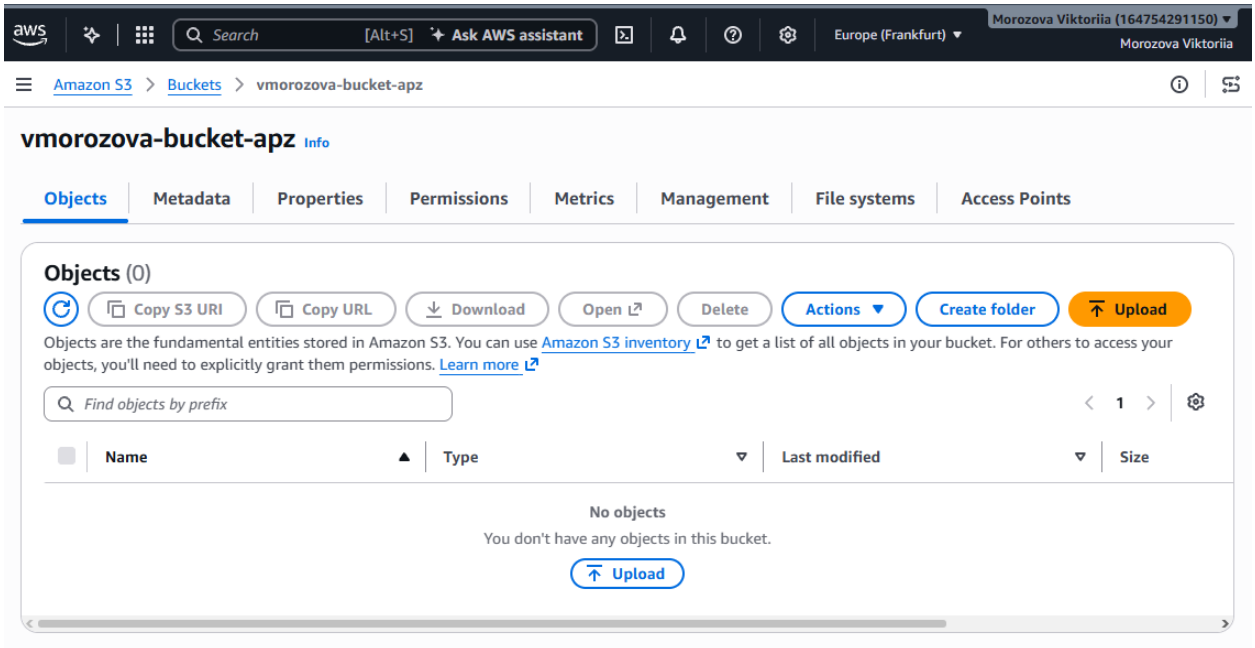


Рисунок 7. Відкрито S3 бакет (vmorozova-bucket-apz)

3.3. У вкладці Permissions у розділі Block public access (bucket settings), потрібно натиснути кнопку Edit праворуч від цієї назви. Далі зняти галочку біля пункту *Block all public access*, після чого зберегти зміни (див. Рисунок 8).

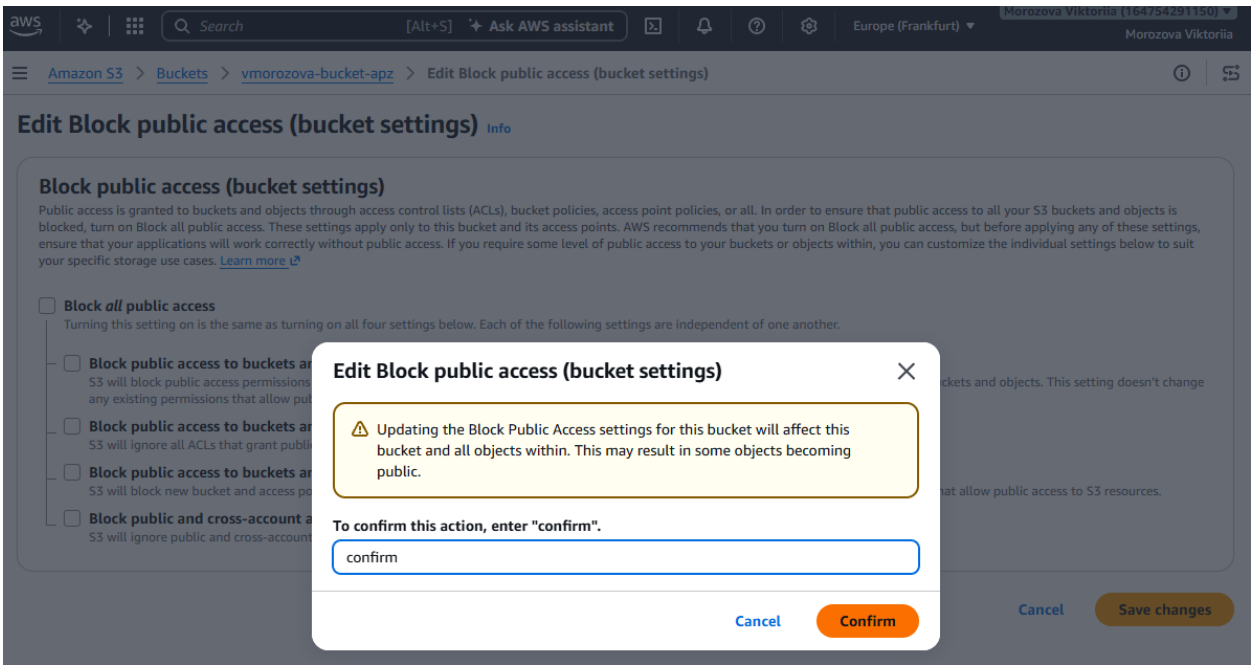


Рисунок 8. Налаштування публічного доступу до бакета

3.4. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

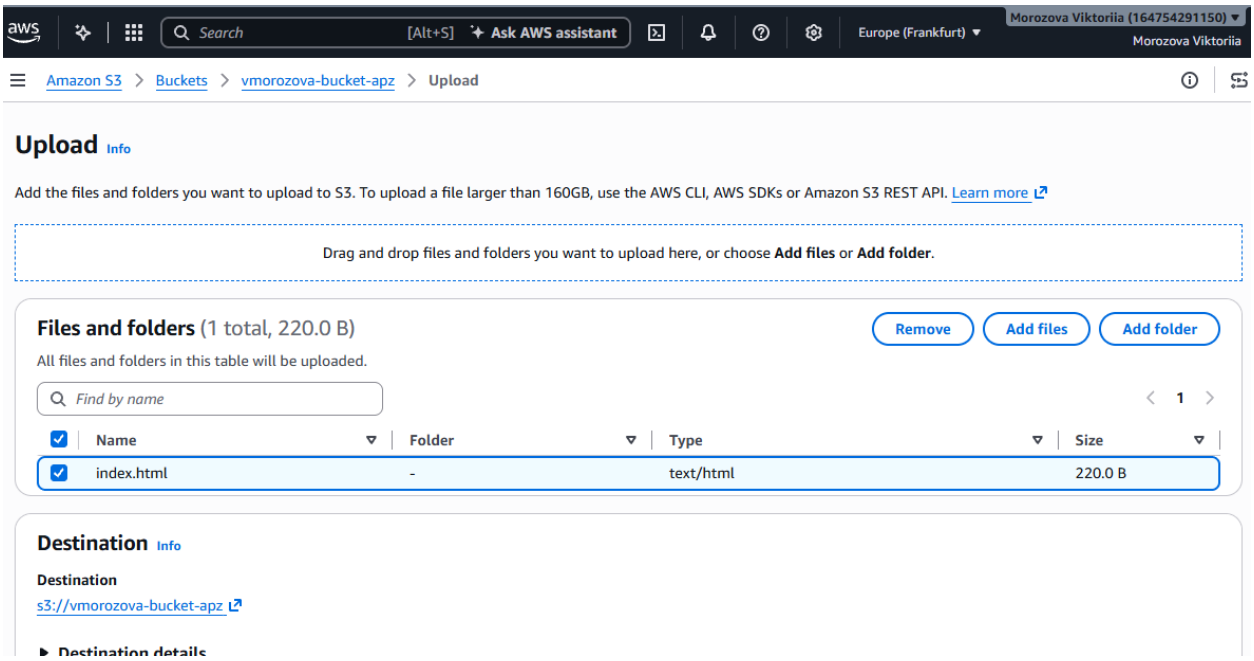


Рисунок 9. Завантажено файл index.html

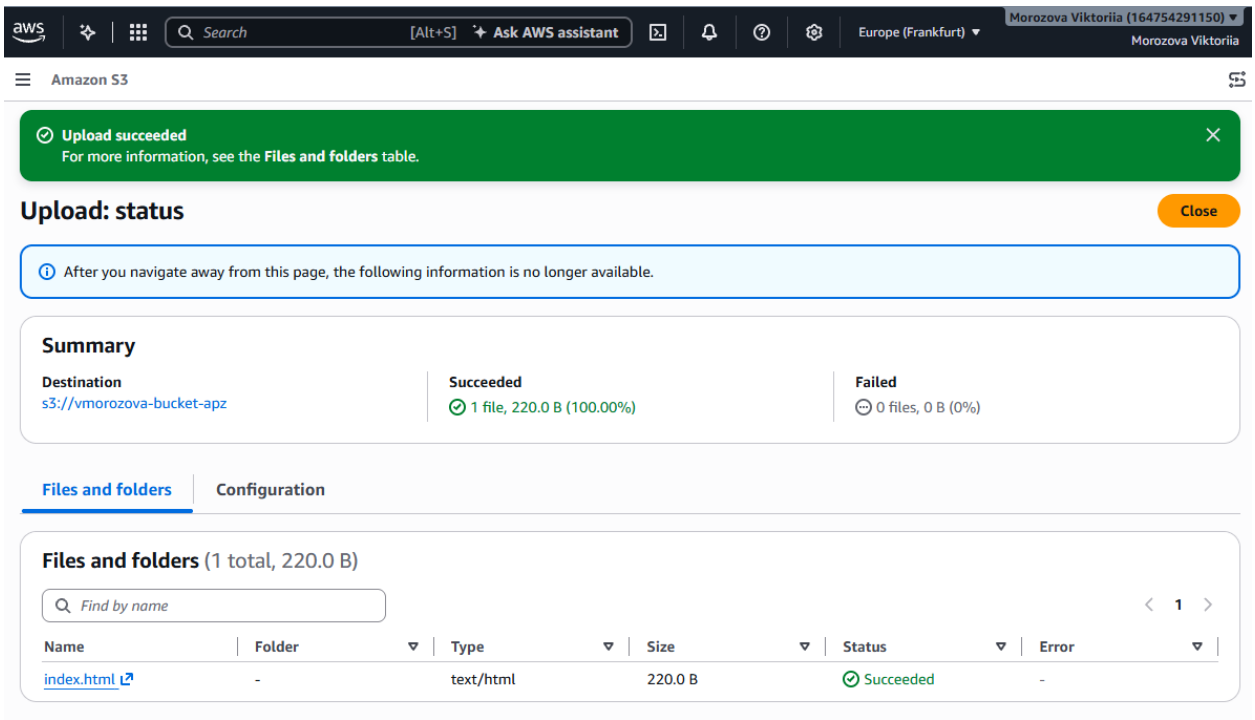


Рисунок 10. Результат успішного завантаження файлу index.html до S3-бакета

3.4. **Обов'язково** після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть **Permissions → Make public**.

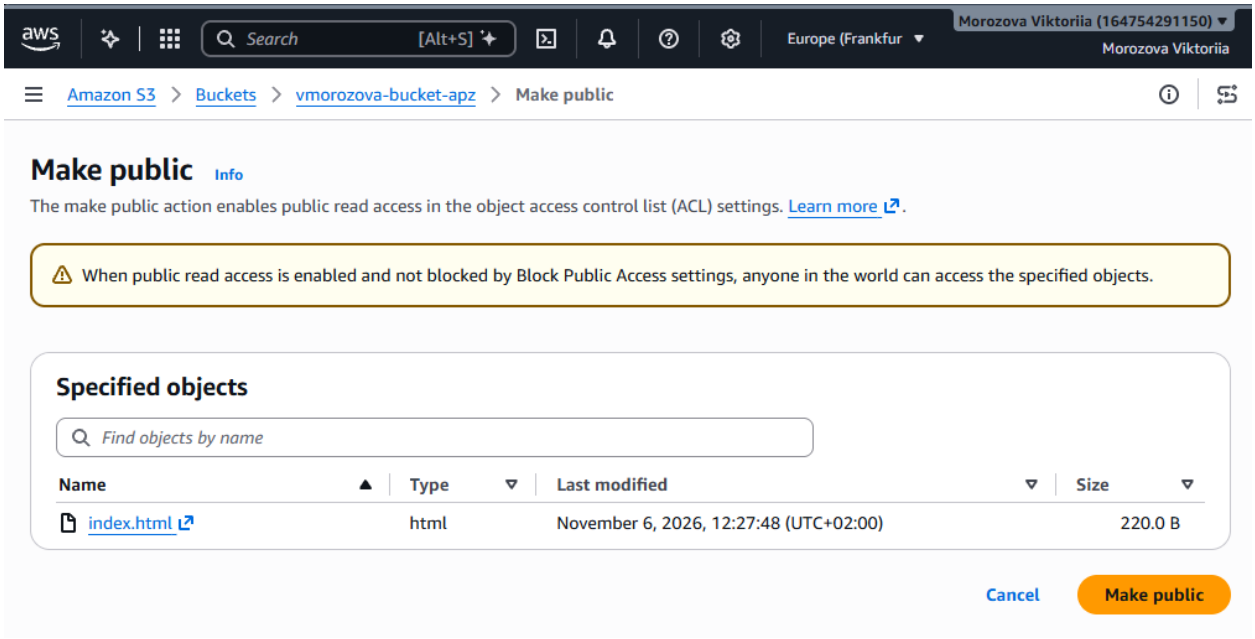


Рисунок 11. Налаштування публічного доступу до сторінки

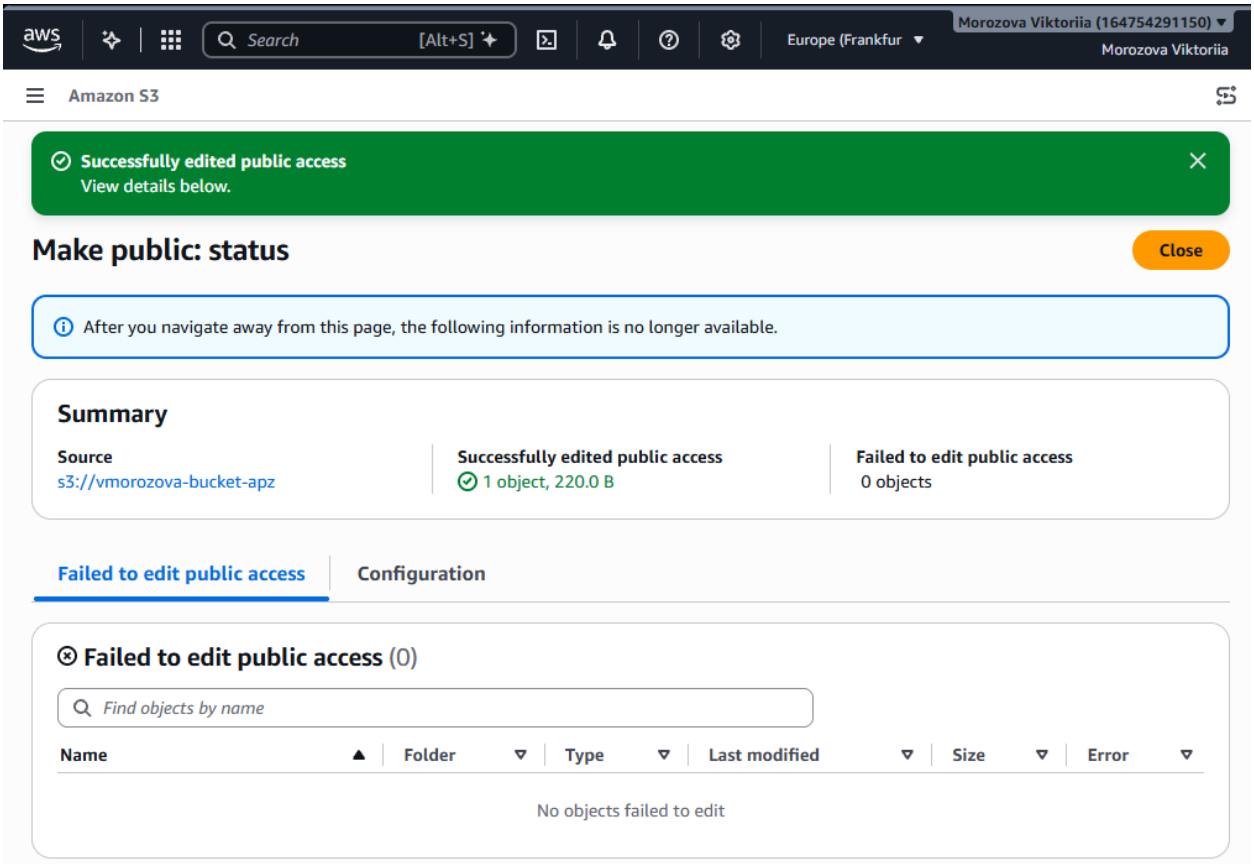


Рисунок 12. Результат успішного налаштування публічного доступу до сторінки

4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

4.1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет (див. Рисунок 13).

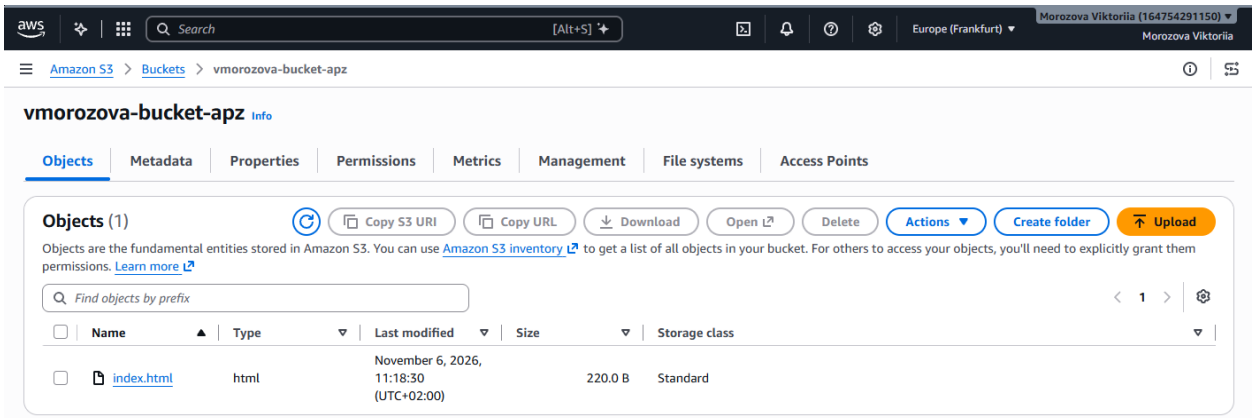


Рисунок 13. Відкрито S3 бакет (vmorozova-bucket-apz)

4.2. Оберіть вкладку Properties та прокрутіть до поля Static website hosting, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

4.3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".

Результат виконання підпунктів 4.2 та 4.3 наведено на рисунку 14.

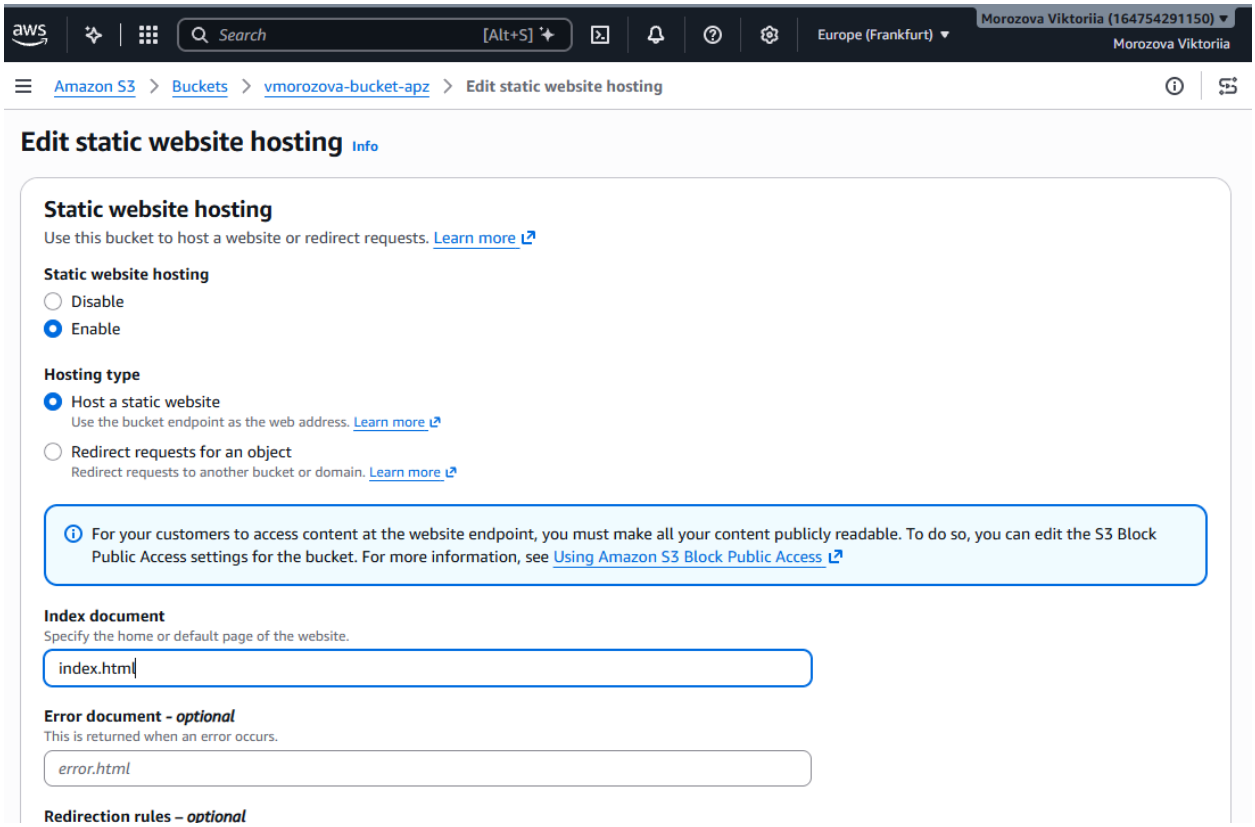


Рисунок 14. Налаштування Static website hosting для сторінки

4.4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку Properties → Static website hosting і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/).

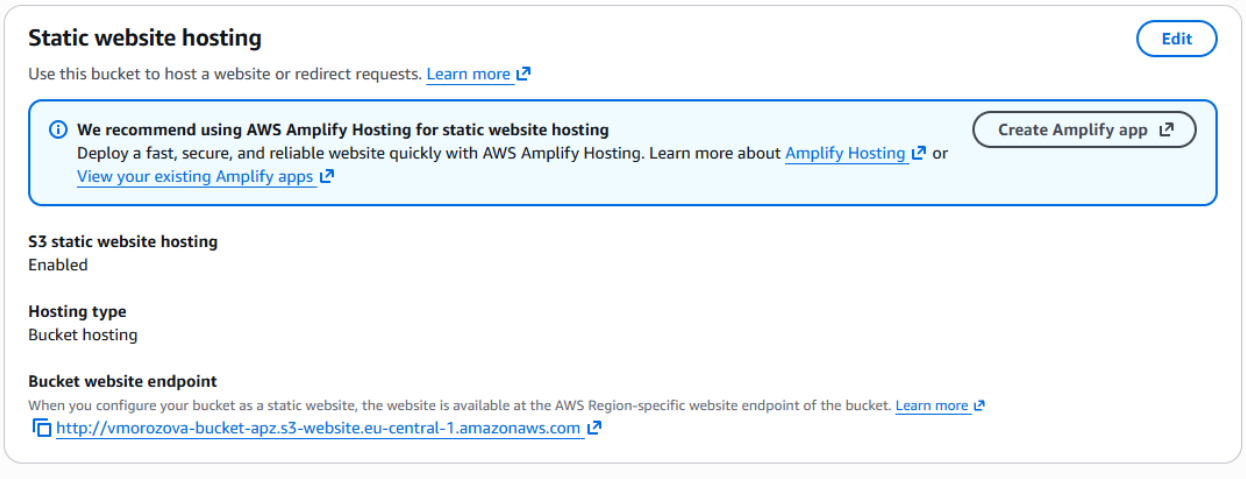


Рисунок 15. Фінальний результат налаштування Static website hosting та отримання публічної URL-адреси сторінки

Посилання на сторінку: http://vmorozova-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com

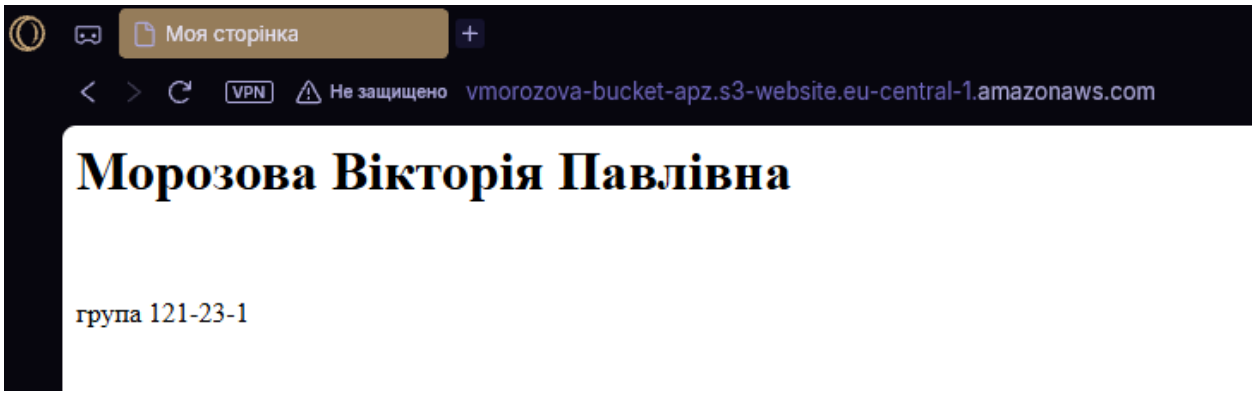


Рисунок 16. Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Висновки: під час виконання практичної роботи №4 було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички із створення AWS S3, а також набули вміння створення та розміщення власної статичної веб-сторінки на сервісі зберігання даних AWS S3.

Контрольні питання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon S3 найчастіше використовують для хмарного зберігання різних типів даних: документів, зображень, відео, резервних копій, веб-сторінки та інших файлів.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами AWS S3 є можливість зберігання різних версій об'єктів (збереження кількох варіантів об'єкта в одному кошику для захисту від випадкового видалення), підтримка шифрування (SSE-S3, SSE-KMS) та керування доступом через IAM-політики та ACL, реплікація даних, тобто можливість автоматичного копіювання даних між регіонами (CRR) або всередині одного регіону (SRR), а також можливість статичного хостингу вебсайтів (можливість розміщувати статичні вебсайти безпосередньо з кошика).

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets (бакети, або кошики) – це контейнери для зберігання об'єктів у сервісі Amazon S3. Кожен бакет має власну назву та містить завантажені користувачем файли й інші об'єкти.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт AWS S3 складається з даних (вмісту файлу) та метаданих, які описують цей об'єкт. Він ідентифікується ключем (назвою об'єкта), а якщо для бакета ввімкнено версійність, також має ідентифікатор версії (Version ID).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення кошика потрібно увійти в AWS Management Console, відкрити сервіс Amazon S3, вибрати Create bucket, вказати унікальну назву бакета, обрати регіон розміщення та налаштувати необхідні параметри. Після цього потрібно натиснути Create bucket.